1. 简答题 （64分）

(1) (6 分) 单自由度体系的哈密顿量为：$H(q,\ p) = p^2/(2\,m) + A(q)\,p + B(q)$，试写出其拉格朗日量 $L(q,\ \dot{q})$

解：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} + A(q) \qquad 2\text{ 分}$$

$$L(q,\ \dot{q}) = p(q,\ \dot{q})\,\dot{q} - H(q,\ p(q,\ \dot{q})) = \frac{m}{2}\left[\dot{q} - A(q)\right]^2 - B(q) \qquad 4\text{ 分}$$

(2) (6 分) 抛物线 $z = \alpha\,y^2$ 以角速度 $\omega = \sqrt{2\,\alpha\,g}$ 绕 z 轴旋转，一小珠被串在旋转抛物线上在重力场 $\vec{g} = -g\,\vec{e}_z$ 中无摩擦滑动，试从右边四个表达式中选出体系的一个守恒量：$(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1)\,\ddot{\rho}$，$4\,\alpha^2\,\rho\,\dot{\rho}^2$，$(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1)\,\dot{\rho}^2$，$(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1)\,\dot{\rho}\,\rho$

解：

$$T = \frac{m}{2}\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\,\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2\right) = \frac{m}{2}\,\rho^2\,\omega^2 + \frac{m}{2}\left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2$$

$$V = m\,g\,z = m\,g\,\alpha\,\rho^2$$

$$L = T - V = \frac{m}{2}\,\rho^2\,\omega^2 + \frac{m}{2}\left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2 - m\,g\,\alpha\,\rho^2 \xrightarrow{\omega=\sqrt{2\,\alpha\,g}} L = \frac{m}{2}\left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2 \qquad 2\text{ 分}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} - \frac{\partial L}{\partial \rho} = 0 \implies \left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\ddot{\rho} + 4\,\alpha^2\,\rho\,\dot{\rho}^2 = 0 \implies \text{守恒量：}\ c = \left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2 \qquad 4\text{ 分}$$

或

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}}\,\dot{\rho} - L = \frac{m}{2}\left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2, \qquad 2\text{ 分}$$

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} = 0,\quad \text{故：}\ \left(4\,\alpha^2\,\rho^2 + 1\right)\dot{\rho}^2\ \text{是个运动常数} \qquad 2\text{ 分}$$

(3) (6 分) 质点在二维平面内受有心力 $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x,\ y) = -[\alpha + (\beta/r)]\,\vec{r}$，$\alpha,\ \beta$ 为正常数。写出哈密顿量及两个运动常数。

解：

取极坐标：$T = \dfrac{m}{2}\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\,\dot{\phi}^2\right)$ 　　1 分

设势能 $V(\rho,\ \phi)$：$\nabla V = \vec{e}_\rho\,\dfrac{\partial V(\rho,\ \phi)}{\partial \rho} + \vec{e}_\phi\,\dfrac{1}{\rho}\,\dfrac{\partial V(\rho,\ \phi)}{\partial \phi} = -\vec{F} = (\alpha\,\rho + \beta)\,\vec{e}_\rho$

$$\frac{dV}{d\rho} = \alpha\,\rho + \beta \implies V = \frac{1}{2}\,\alpha\,\rho^2 + \beta\,\rho \qquad 2\text{ 分}$$

$$L = T - V = \frac{m}{2}\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\,\dot{\phi}^2\right) - \left(\frac{1}{2}\,\alpha\,\rho^2 + \beta\,\rho\right),\quad p_\rho = m\,\dot{\rho},\quad p_\phi = m\,\rho^2\,\dot{\phi}$$

$$H = T + V = \frac{m}{2}\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\,\dot{\phi}^2\right) + \frac{1}{2}\,\alpha\,\rho^2 + \beta\,\rho \qquad 2\text{ 分}$$

守恒量：$H = E$，　$p_\phi = m\,\rho^2\,\dot{\phi}$　（ϕ 是可遗坐标）　　1 分

(4) (6 分) 求质心系中各质点所受惯性力的合力矩及惯性力做的总功率（表示为实验室系中质心坐标、质心速度的函数）。

解：

$\vec{\tau} = \sum_i \vec{r}_i' \times (-m_i\,\vec{a}_c) = \vec{a}_c \times \sum_i m_i\,\vec{r}_i' = 0$，因为 $\vec{r}_i'$ 是质心系中质点的位置矢量，$\sum_i m_i\,\vec{r}_i' = 0$，　3 分

$P = \sum_i (-m_i\,\vec{a}_c)\cdot\dot{\vec{r}}_i' = -\vec{a}_c \sum_i m_i\,\dot{\vec{r}}_i' = 0$，因为 $\sum_i m_i\,\vec{r}_i' = 0 \xrightarrow{\text{对时间求导}} \sum_i m_i\,\dot{\vec{r}}_i' = 0$　　3 分

(5) (8 分) 若 $I = \int_{x_1}^{x_2} f(y,\ y')\,dx$ 取驻值，试证 $f - y'\,\dfrac{\partial f}{\partial y'} = \text{const}$，其中 $y' = \dfrac{dy}{dx}$。

解：

改写到一般参数法：$I = \int_{x_1}^{x_2} f\left(y,\ \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}\right)\dot{x}\,d\beta$　其中：$\dot{x} = \dfrac{dx(\beta)}{d\beta}$，　$\dot{y} = \dfrac{dy(\beta)}{d\beta}$　　2 分

欧拉-拉格朗日方程：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial g}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} = \text{const.}$ 其中 $g = \dot{x} f\left(y, \frac{\dot{y}}{\dot{x}}\right)$ 2 分

$$\frac{\partial g}{\partial \dot{x}} = f + \frac{\partial f(y, y')}{\partial y'}\dot{x}\left(-\frac{\dot{y}}{\dot{x}^2}\right) = f - y'\frac{\partial f}{\partial y'} = \text{const.}$$ 2 分

另 $x = t$，则对应于单自由度保守力体系拉格朗日量不显含时间的广义能量函数是个运动常数。 2 分

(6) (8 分) 一带电质点在电磁场中运动，其拉格朗日量 $L = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q_e \Phi(\vec{r}, t) + q_e \vec{v}\cdot\vec{A}(\vec{r}, t)$， q_e 为带电量。

(*a*) 写出质点运动的哈密顿量 H

(*b*) 试通过算符代换：$H \longrightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$， $\vec{p} \longrightarrow -i\hbar\nabla$ 写出电磁场中运动带电粒子的薛定谔方程

解：

(*a*) 拉格朗日量：$L = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q_e \Phi(\vec{r}, t) + q_e \vec{v}\cdot\vec{A}(\vec{r}, t)$

正则动量：$\vec{p} = \frac{\partial L(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + q_e \vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{p}_{\text{mech}} + q_e \vec{A}(\vec{r}, t)$ 2 分

广义能量函数：$H = \frac{\partial L(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}}\cdot\vec{v} - L = \vec{p}\cdot\vec{v} - L = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + q_e \Phi(\vec{r}, t)$ 2 分

广义速度表示为广义动量（正则动量）$\vec{p}$： $\vec{v} = \frac{\vec{p} - q_e \vec{A}(\vec{r}, t)}{m}$

哈密顿量：$H = \frac{1}{2m}\left[\vec{p} - q_e \vec{A}(\vec{r}, t)\right]\cdot\left[\vec{p} - q_e \vec{A}(\vec{r}, t)\right] + q_e \Phi(\vec{r}, t)$ 2 分

(*b*) 对哈密顿量做替代：$H \longrightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$， $\vec{p} \longrightarrow -i\hbar\nabla$ 得薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{2m}\left[-i\hbar\nabla - q_e \vec{A}(\vec{r}, t)\right]\cdot\left[-i\hbar\nabla - q_e \vec{A}(\vec{r}, t)\right]\psi + q_e \Phi(\vec{r}, t)\psi$$ 2 分

(7) (10 分) 一个二自由度体系的拉格朗日量为 $L(q, \dot{q}, t) = a\dot{q}_1^2 + 2b\dot{q}_1\dot{q}_2 + c\dot{q}_2^2 + f(q_1, t)$， 其中 a, b, c 为常数 。

试写出体系的哈密顿量 $H(q, p, t)$，
对循环坐标（可遗坐标）写出哈密顿正则方程并借此将哈密顿量写成单一自由度的形式。

解：

$$L(q, \dot{q}, t) = a\dot{q}_1^2 + 2b\dot{q}_1\dot{q}_2 + c\dot{q}_2^2 + f(q_1, t) \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = 2a\dot{q}_1 + 2b\dot{q}_2 \\ p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = 2b\dot{q}_1 + 2c\dot{q}_2 \end{cases}$$ 2 分

解得：$\begin{cases} \dot{q}_1 = \frac{c\,p_1 - b\,p_2}{2(a\,c - b^2)} \\ \dot{q}_2 = \frac{a\,p_2 - b\,p_1}{2(a\,c - b^2)} \end{cases}$ 2 分

$\Longrightarrow$ 广义能量函数：$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}\dot{q}_1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\dot{q}_2 - L = a\dot{q}_1^2 + 2b\dot{q}_1\dot{q}_1 + c\dot{q}_2^2 - f(q_1, t)$ 2 分

代入 $\dot{q}_1$, $\dot{q}_2$ $\Longrightarrow$ 哈密都量：$H(q, p, t) = \frac{1}{4(a\,c - b^2)}(c\,p_1^2 - 2b\,p_1\,p_2 + a\,p_2^2) - f(q_1, t)$ 2 分

正则方程：$\dot{p}_2 = -\frac{\partial H}{\partial q_2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_2 = 2b_0\dot{q}_1(0) + 2c_0\dot{q}_2(0) = \alpha_2$ 为由初始条件确定的已知值 1 分

哈密顿量可写成：$H(q_1, p_1, t) = \frac{1}{4(a\,c - b^2)}(c\,p_1^2 - 2b\,\alpha_2\,p_1 + a\,\alpha_2^2) - f(q_1, t)$ 1 分

退化为单一自由度的哈密顿方程。

(8) (14 分) 带电粒子 e 在 z 向均匀磁场中运动，其拉格朗日量为 $L = (m/2)(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + (e\,B/2)(x\,\dot{y} - y\,\dot{x})$， 用诺特定理求：

(*a*) 与沿 x 方向平移不变性相关的运动常数 (*b*) 与绕 z 轴转动不变性相关的运动常数。

解：

沿 x 方向平移：$\begin{cases} x' = x + \epsilon \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \delta x = \epsilon \\ \delta y = 0 \\ \delta z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta \dot{x} = 0 \\ \delta \dot{y} = 0 \\ \delta \dot{z} = 0 \end{cases}$ 2 分

$\delta L = \dfrac{\partial L}{\partial x} \delta x = (e B/2) \dot{y} \epsilon = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{e B y}{2}\right)\epsilon, \quad \mathcal{F}(q, t) = \dfrac{e B y}{2}$ 2 分

守恒量：$\mu_x = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \mathcal{F} = m \dot{x} - \dfrac{e B y}{2} - \dfrac{e B y}{2} = m \dot{x} - e B y$ 2 分

绕 z 轴转：$\begin{cases} x' = x \cos\theta - y \sin\theta \\ y' = x \sin\theta + y \cos\theta \\ z' = z \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \delta x = x' - x = -y\,\delta\theta \\ \delta y = y' - y = x\,\delta\theta \\ \delta z = z' - z = 0 \end{cases}$ 1 分

$\Longrightarrow \begin{cases} \delta \dot{x} = -\dot{y}\,\delta\theta \\ \delta \dot{y} = \dot{x}\,\delta\theta \\ \delta z = 0 \end{cases}$ 1 分

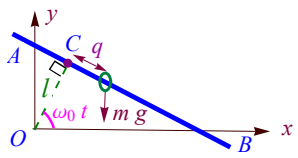
$\delta L = \dfrac{\partial L}{\partial x} \delta x + \dfrac{\partial L}{\partial y} \delta y + \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x} + \dfrac{\partial L}{\partial \dot{y}} \delta \dot{y} = 0$ 2 分

$p_x = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} - (e B/2) y, \quad p_y = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m \dot{y} + (e B/2) x$ 2 分

守恒量：$\lambda = p_x(-y) + p_y x = m\left(x \dot{y} - y \dot{x}\right) + (e B/2)\left(x^2 + y^2\right)$ 2 分

2. 计算题 （65 分）

(1) (22 分) 如图光滑细杆 AB 绕 O 点以角速度 ω_0 在竖直面里转动，光滑环 m 被套在杆上，求 (*a*) x-o-y 系中的约束函数 $G(x, y, t)$；(*b*) 质点的运动情况；(*c*) 求 t 时刻杆对环的作用力的 x 分量（表示为 q, $\dot{q}$, $\ddot{q}$, ω_0 的函数），并解释各项的物理意义。



解：

$\begin{cases} x = l \cos\omega_0 t + q \sin\omega_0 t \\ y = l \sin\omega_0 t - q \cos\omega_0 t \end{cases} \Longrightarrow G(x, y, t) = x \cos\omega_0 t + y \sin\omega_0 t - l$ 3 分

$L = \dfrac{1}{2} m \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) - m g y$ 2 分

由变换关系 $\begin{cases} x = l \cos\omega_0 t + q \sin\omega_0 t \\ y = l \sin\omega_0 t - q \cos\omega_0 t \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} \dot{x} = \omega_0\left(-l \sin\omega_0 t + q \cos\omega_0 t\right) + \dot{q} \sin\omega_0 t \\ \dot{y} = \omega_0\left(l \cos\omega_0 t + q \sin\omega_0 t\right) - \dot{q} \cos\omega_0 t \end{cases}$ 2 分

代入 L 得： $L = \dfrac{1}{2} m \left[(\dot{q} - \omega_0 l)^2 + \omega_0{}^2 q^2\right] - m g (l \sin\omega_0 t - q \cos\omega_0 t)$ 2 分

拉格朗日方程：$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \dfrac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{q} - \omega_0^2 q = g \cos\omega_0 t$

二阶线性常系数非齐次微分方程。先求齐次通解 $q_h = C_1 e^{\omega_0 t} + C_2 e^{-\omega_0 t}$

再求非齐次特解：$q_s = A \cos\omega_0 t \quad \Longrightarrow \quad A = -\dfrac{g}{2\omega_0^2}$

$q = q_h + q_s = C_1 e^{\omega_0 t} + C_2 e^{-\omega_0 t} - \dfrac{g}{2\omega_0^2} \cos\omega_0 t$

由 $q(0) = 0, \ \dot{q}(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = g/\left(2\omega_0^2\right) \\ C_1 - C_2 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad q = \dfrac{g}{2\omega_0^2}(\cosh\omega_0 t - \cos\omega_0 t)$ 3 分

$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \lambda_1 \dfrac{\partial G}{\partial x} \quad \Longrightarrow \quad m \ddot{x} = \lambda_1 \cos\omega_0 t$ 2 分

$$x = l\cos\omega_0 t + q\sin\omega_0 t \quad\Longrightarrow\quad m\ddot{x} = m\left(-l\,\omega_0^2\cos\omega_0 t - q\,\omega_0^2\sin\omega_0 t + \ddot{q}\sin\omega_0 t + 2\,\dot{q}\,\omega_0\cos\omega_0 t\right) = \lambda_1\cos\omega_0 t$$

$$\lambda_1 = \frac{m\left(-l\,\omega_0^2\cos\omega_0 t - q\,\omega_0^2\sin\omega_0 t + \ddot{q}\sin\omega_0 t + 2\,\dot{q}\,\omega_0\cos\omega_0 t\right)}{\cos\omega_0 t}$$ 3 分

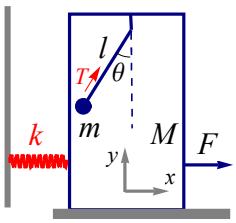
$$N_x = \lambda_1\frac{\partial G}{\partial x} = m\left[-l\,\omega_0^2\cos\omega_0 t + \left(\ddot{q} - q\,\omega_0^2\right)\sin\omega_0 t + 2\,\dot{q}\,\omega_0\cos\omega_0 t\right]$$ 2 分

第一项用于抵消为 C 点的牵连加速度导致的惯性力 的 x 分量， 1 分

第四项用于抵消科里奥利力 的 x 分量， 1 分

第二、三项化为 $m\,g\,\sin\omega_0 t\cos\omega_0 t$，即为杆作用于环用于抵消环的重力 $m\,g$ 的 x 分量 1 分

(2) (23 分) 大楼在风作用下会发生晃动，为减小晃动幅度，常会在大楼上加装阻尼器，如光滑悬点固定于大楼上摆锤质量为 m，刚性摆臂（质量可略）长度为 l 的摆。大楼在风作用下的运动简化为谐振子强迫振动，谐振子质量 M，恢复力看成劲度系数 k 的弹簧。如图所示。系统总质量为 m 和 M 之和。风以水平方向的强迫力描述：$F(t) = H\cos\omega t$，H 和 ω 均视为常量。只考虑摆和大楼的小幅度振动。



利用拉格朗日力学求大楼谐振子稳定振动 振幅。并求无阻尼器情况下风的频率多大时大楼振幅最大。对此频率，阻尼器应满足什么条件会最大限度减小振幅。

若将摆锤置于粘滞液体中，使得摆锤受到正比于其速度并与速度反向的粘滞阻尼力，试借助瑞利耗散势方法写出体系的拉格朗日方程（不做小量展开，也不必求解）。

解：

设 x 为大楼偏离平衡位置的位移

$$L = \frac{M}{2}\dot{x}^2 - \frac{k}{2}x^2 + \frac{m}{2}\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta + \dot{x}\right)^2 + \frac{m}{2}\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)^2 - m\,g\,l(1-\cos\theta)$$ 3 分

拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = F$$ 2 分

$$\Longrightarrow M\ddot{x} + k\,x + m\frac{d}{dt}\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta + \dot{x}\right) = H\cos\omega t$$

$$\Longrightarrow M\ddot{x} + k\,x + m\,l\,\ddot{\theta}\cos\theta - m\,l\,\dot{\theta}^2\sin\theta + m\ddot{x} = H\cos\omega t$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0$$

$$\Longrightarrow m\frac{d}{dt}\left[\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta + \dot{x}\right)l\cos\theta\right] + m\frac{d}{dt}\left[\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)l\sin\theta\right] + m\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta + \dot{x}\right)l\,\dot{\theta}\sin\theta - m\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)l\,\dot{\theta}\cos\theta + m\,g\,l\sin\theta = 0$$

$\theta,\ x,\ \dot{\theta},\ \dot{x}$ 是小量 $\Longrightarrow \begin{cases}(M+m)\,\ddot{x} + m\,l\,\ddot{\theta} = -k\,x + H\cos\omega t\\ m\,l^2\,\ddot{\theta} + m\,l\,\ddot{x} + m\,g\,l\,\theta = 0\end{cases}$ 3 分

稳定振动：$\begin{cases}x = A\cos(\omega t + \varphi_x)\\ l\,\theta = B\cos(\omega t + \varphi_\theta)\end{cases}$ 代入左边两方程 2 分

$\Longrightarrow$ 因为对任意时间都相等，从而 $\varphi_x = \varphi_\theta = 0$ 1 分

$$\Longrightarrow \begin{cases}(M+m)\,A\left(-\omega^2\right) + m\,B\left(-\omega^2\right) = -k\,A + H\\ m\,l\,B\left(-\omega^2\right) + m\,l\,A\left(-\omega^2\right) + m\,g\,B = 0\end{cases}$$

解得：
$$\begin{cases}A = \dfrac{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)H}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\left(k - \omega^2 M\right) - m\,\omega_0^2\,\omega^2} & \textbf{(1 a)}\\[2ex] B = \dfrac{\omega^2 A}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)} = \dfrac{\omega^2 H}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\left(k - \omega^2 M\right) - m\,\omega_0^2\,\omega^2} & \textbf{(1 b)}\end{cases}$$
其中 $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$ 3 分

无阻尼器，$m=0$ 代入 **(1 a)** $\Longrightarrow$ $A=\dfrac{H}{(k-\omega^2 M)}$ $\Longrightarrow$ $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{M}}$ 时发生共振，大楼振幅最大。 2 分

$\omega=\sqrt{\dfrac{k}{M}}$ 代入 A 的表达式 **(1 a)** 得：

$$A=\frac{(k\,l-M\,g)\,H}{k\,m\,g}$$ 故 取摆臂长度 $l=\dfrac{M\,g}{k}$ 和 增大 m 均可降低振幅

摆锤置于粘滞液体中

瑞利耗散势：$R=\dfrac{1}{2}\eta\left(l\,\dot{\theta}\right)^2$ $\qquad L=\dfrac{M}{2}\dot{x}^2-\dfrac{k}{2}x^2+\dfrac{m}{2}\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta+\dot{x}\right)^2+\dfrac{m}{2}\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)^2-m\,g\,l(1-\cos\theta)$ 2 分

拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial\dot{x}}=F \quad\Longrightarrow\quad (M+m)\,\ddot{x}+k\,x+m\,l\,\ddot{\theta}\cos\theta-m\,l\,\dot{\theta}^2\sin\theta=H\cos\omega\,t$$ 2 分

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}-\frac{\partial L}{\partial\theta}+\frac{\partial R}{\partial\dot{\theta}}=0$$

$$\Longrightarrow\quad m\frac{d}{dt}\left[\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta+\dot{x}\right)l\cos\theta\right]+m\frac{d}{dt}\left[\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)l\sin\theta\right]+$$
$$m\left(l\,\dot{\theta}\cos\theta+\dot{x}\right)l\,\dot{\theta}\sin\theta-m\left(l\,\dot{\theta}\sin\theta\right)l\,\dot{\theta}\cos\theta+m\,g\,l\sin\theta+\eta\,l^2\,\dot{\theta}=0$$

$$\Longrightarrow\quad m\,l\,\ddot{\theta}+\eta\,l\,\dot{\theta}+m\cos\theta+m\,g\sin\theta=0$$ 3 分

```
eq = D[m (l θ′[t] Cos[θ[t]] + x′[t]) l Cos[θ[t]] + m l θ′[t] Sin[θ[t]] l Sin[θ[t]], t] +
    m (l θ′[t] Cos[θ[t]] + x′[t]) l θ′[t] Sin[θ[t]] -
    m (l θ′[t] Sin[θ[t]]) l θ′[t] Cos[θ[t]] + m g l Sin[θ[t]] + η l^2 θ′[t] // FullSimplify;
% / l // Expand
```

```
g m Sin[θ[t]] + l η θ′[t] + m Cos[θ[t]] x″[t] + l m θ″[t]
```

```
eq1 = m xdd + m l θdd Cos[θ] - l m θd^2 Sin[θ] + T Sin[θ] + η l θd Cos[θ];
eq2 = -m l θdd Sin[θ] - l m θd^2 Cos[θ] - m g + T Cos[θ] - η l θd Sin[θ];
eqs = eq1 Cos[θ] - eq2 Sin[θ] // FullSimplify
```

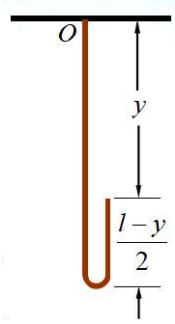
```
l η θd + l m θdd + m xdd Cos[θ] + g m Sin[θ]
```

(3) (20 分) 长为 l、质量为 m 的匀质软绳两端相并悬于 O 点 。现释放其中一端，求其下落 y 时固定端的受力 T。

当 $y=l$ 时 T 是大于等于还是小于 $m\,g$？给出你的解释。

本题做法可能会较为丰富多彩，这里只给出结果分，步骤分可酌情给

解：



右边下落绳段为减质量体系，

右边的最下端脱离右边进入左边时的速度即其下落速度。

否则，它对右端绳子会有一定的冲力，不符合软绳模型

考察右边的$(l-y)/2$一段如图。

在 t 时刻，其动量为：$p=\frac{(l-y)}{2}\frac{m}{l}v$ （绳不伸缩）

在 $t+dt$ 时刻：其动量为 $p'=\frac{(l-y-dy)}{2}\frac{m}{l}(v+dv)+\frac{dy}{2}\frac{m}{l}v$

因为右边的最下端脱离右边进入左边时的速度即下落速度

$(dy/2)$ 来自右端一段的长度从 $\frac{(l-y)}{2}$ 变为 $\frac{(l-y-dy)}{2}$

$$p'-p=\frac{(l-y)}{2}\frac{m}{l}dv=F=\frac{(l-y)}{2}\frac{m}{l}g\,dt\implies\frac{dv}{dt}=g\implies\begin{cases}v=g\,t\\ y=\int_0^t v\,dt=\frac{1}{2}g\,t^2\end{cases}\implies v^2=2\,g\,y$$

或：$\frac{dv}{dt}=g\implies\frac{dy}{dt}\frac{dv}{dy}=g\xRightarrow{\dot{y}=v}\int_0^v v\,dv=\int_0^y g\,dy\implies v^2=2\,g\,y$ 5 分

考察左边的$(l+y)/2$一段。

在 t 时刻，其动量为 $-\frac{dy}{2}\frac{m}{\lambda}v$，绳元刚从右边到达，速度还是其离开右边的速度。

在 $t+dt$ 时刻，其动量为 $p'=0$：即，绳元速度很快被置 0，因为绳子不可伸缩。

$$p'-p=\frac{dy}{2}\frac{m}{l}v=F=\left[T-\frac{(l+y)}{2}\frac{m}{l}g\right]dt\quad\text{再利用}\ \frac{dy}{dt}=v\implies\frac{m}{2\,l}v^2=\left[T-\frac{(l+y)}{2}\frac{m}{l}g\right]$$

$$T=\frac{m}{2\,l}[v^2+(l+y)\,g]\xRightarrow{v^2=2\,g\,y}T=\frac{m\,g}{2\,l}[2\,y+l+y]=\frac{m\,g}{2}\left[1+\frac{3\,y}{l}\right]$$ 10 分

或

对整条绳子，利用闭系动量变规律：$\vec{F}=\frac{d\vec{p}_{总}}{dt}\implies m\,g-T=\frac{d}{dt}\left[\frac{(l-y)}{2}\frac{m}{l}v\right]=\frac{m}{2\,l}[(l-y)\,\dot{v}-v^2]$ 只有右边一段在动

$$\xRightarrow[\text{thus}\ \dot{v}=g]{\text{代入}\ v^2=2\,g\,y}\quad m\,g-T=\frac{m\,g}{2\,l}\left(1-\frac{3\,y}{l}\right)\implies T=\frac{m\,g}{2}\left(1+\frac{3\,y}{l}\right)$$ 10 分

$y=l$ 时 $T=2\,m\,g>m\,g$：这是因为对左边绳来说，每时每刻都有一小段速度为 $v=\sqrt{2\,g\,y}$ 向下运动的绳元，因为绳子不可伸缩，对左边绳必须在很短的时间内使之速度变为 0 物理上就相当于左边绳的最低端一直在被往下拉，从而 $T>m\,g$。$y=l$ 时的 $T=2\,m\,g$ 发生在一瞬间，转瞬而逝。之后 $T=m\,g$。 5 分